Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 3: El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Módulo 0: El Arsenal Indicial y Geométrico

Instrucciones: Desarrolla de manera clara y justificada cada uno de los problemas siguientes. Apóyate en esquemas geométricos cuando sea apropiado y fundamenta tus pasos en las definiciones formales vistas.

Parte A: Construcción Geométrica y Ortogonalidad

Problema 1: Construcción de una Rotación en el Plano $SO(2)$

Sea $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ la base canónica ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

(a) Traza la circunferencia unitaria y dibuja los vectores rotados $\hat{e}'_1 = R(\theta)\hat{e}_1$ y $\hat{e}'_2 = R(\theta)\hat{e}_2$ tras un giro antihorario de ángulo θ.

(b) Proyecta $\hat{e}'_1$ y $\hat{e}'_2$ sobre los ejes horizontal y vertical para deducir sus componentes cartesianas, y ensambla la matriz $R(\theta) = [\hat{e}'_1 \mid \hat{e}'_2]$.

(c) Comprueba explícitamente mediante multiplicación matricial que $R(\theta)^T R(\theta) = I$ y calcula $\det R(\theta)$.

(d) Demuestra algebraicamente que $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$ usando las identidades de adición de ángulos trigonométricos.

Problema 2: Rotaciones frente a Reflexiones

Considera las dos transformaciones lineales en $\mathbb{R}^3$ dadas por las matrices:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Verifica si R y S pertenecen al grupo ortogonal $O(3)$ evaluando $R^T R$ y $S^T S$.

(b) Calcula $\det(R)$ y $\det(S)$. ¿Cuál de ellas pertenece a $SO(3)$?

(c) Describe el efecto geométrico de S sobre una terna orientada de vectores $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ y explica por qué una reflexión no puede expresarse como una rotación continua.

Parte B: No-Conmutatividad y Teorema de Euler

Problema 3: No-Conmutatividad en Tres Dimensiones

Considera las rotaciones de ángulo $\pi/2$ alrededor de los ejes coordenados X y Y:

$$R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_y(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula los productos matriciales $R_A = R_x(\pi/2)R_y(\pi/2)$ y $R_B = R_y(\pi/2)R_x(\pi/2)$.

(b) Aplica R_A y R_B al vector unitario $\hat{e}_3 = (0, 0, 1)^T$. Compara las posiciones finales y verifica que $R_A \neq R_B$.

(c) Calcula el conmutador matricial $[R_x, R_y] \equiv R_x R_y - R_y R_x$.

Problema 4: Eje de Rotación (Teorema de Euler)

Considera la matriz de rotación:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Verifica que $R \in SO(3)$ calculando $R^T R$ y $\det(R)$.

(b) Resuelve el sistema homogéneo $(R - I)\vec{v} = \vec{0}$ para encontrar el eje de rotación invariante.

(c) Normaliza el vector resultante para obtener un vector unitario $\hat{n}$ que apunte a lo largo del eje fijo.

(d) Calcula la traza $\mathrm{tr}(R) = R_{11} + R_{22} + R_{33}$ y usa la relación $\mathrm{tr}(R) = 1 + 2\cos\theta$ para determinar el ángulo neto de rotación θ alrededor de dicho eje.

Parte C: Dinámica y Rotaciones Infinitesimales

Problema 5: Rotaciones Infinitesimales y Velocidad Angular

Una rotación cercana a la identidad se parametriza como $R(\delta\theta) = I + \Omega\,\delta\theta$, donde $\delta\theta \ll 1$.

(a) A partir de la condición $R^T R = I$, demuestra que despreciando términos de orden $\delta\theta^2$ se obtiene $\Omega^T = -\Omega$.

(b) Escribe la forma general de una matriz antisimétrica de 3×3 en función de tres cantidades $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$.

(c) Demuestra que para cualquier vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)^T$, el producto $\Omega\vec{r}$ coincide exactamente con el producto cruz $\vec{\omega} \times \vec{r}$, donde $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$.

(d) Si un punto se mueve describiendo una trayectoria puramente rotacional con velocidad angular constante $\vec{\omega}$, demuestra que la aceleración centrípeta es $\ddot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$.

Problema 6: Rotaciones frente a Traslaciones

(a) Considera una traslación pura $T_{\vec{a}}(\vec{x}) = \vec{x} + \vec{a}$ y una rotación pura $R(\vec{x}) = R\vec{x}$. Muestra mediante un contraejemplo simple que la composición de una rotación y una traslación en general no conmuta ($R(T_{\vec{a}}(\vec{x})) \neq T_{\vec{a}}(R\vec{x})$).

(b) Explica por qué el conjunto de traslaciones forma un subgrupo conmutativo, mientras que las rotaciones en 3D forman un grupo no conmutativo.